Unidad 4 - Teoría de conjuntos

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Lógica de predicados y matemáticas

- La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.

Lógica de predicados y matemáticas

- La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.
- Una aplicación fundamental es la definición de teorías, sistemas de axiomas de los cuales derivamos teoremas.

Teorías matemáticas

- Recordemos qué, dado un conjunto de fórmulas Σ, podíamos modelar la noción de ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.

Teorías matemáticas

- Recordemos qué, dado un conjunto de fórmulas Σ, podíamos modelar la noción de ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.
- Luego, podemos definir una teoría matemática a partir de un conjunto Σ de axiomas.
- Diremos que una oración ϕ es un teorema sí $\Sigma \models \phi$.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente:
  teoría axiomática de conjuntos (ZFC).

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente:
  teoría axiomática de conjuntos (ZFC).
- Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente:
  teoría axiomática de conjuntos (ZFC).
- Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

En esta unidad veremos los axiomas y construcciones más relevantes de esta teoría.

La noción de conjunto

La noción intuitiva de conjunto

- Los objetos básicos de esta teoría son los conjuntos, que representan colecciones de elementos.

La noción intuitiva de conjunto

- Los objetos básicos de esta teoría son los conjuntos, que representan colecciones de elementos.
- Tenemos disponible un predicado $\in$, que significa "pertenece a". Decimos que a es un elemento de b, si $a \in b$.

Ejemplo

- $a \in \{a, b\}$.
- $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.
- Además, las fórmulas pueden usar el símbolo de igualdad $=$.

Axiomas de conjuntos

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- Vacío: existe un conjunto sin elementos.
- Extensionalidad: un conjunto está determinado por sus elementos.
- Emparejamiento: dados A y B, existe el conjunto $\{A, B\}$.
- Unión: dado un conjunto de conjuntos, existe su unión.
- Conjunto potencia: dado A, existe el conjunto de todos sus subconjuntos.

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- Infinitud: existe al menos un conjunto infinito.
- Separación: podemos formar subconjuntos usando propiedades lógicas.
- Reemplazo: la imagen de un conjunto por una regla bien definida también es un conjunto.
- Regularidad: los conjuntos están bien fundados.
- Elección: es posible escoger un elemento de cada conjunto en una familia de conjuntos no vacíos.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

Ejercicio

¿Cómo se escribe este axioma en lógica de predicados?

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

Ejercicio

¿Cómo se escribe este axioma en lógica de predicados?

$$\exists A \, \forall x \, \neg(x \in A)$$

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- En la fórmula $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- En la fórmula $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.
- Recordemos que un conjunto también puede ser elemento de otro conjunto.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.
- Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.
- Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

Entonces podemos escribir el axioma del vacío como

$$\varphi_V = \exists A \forall x \, (x \notin A).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas.

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas. Definimos

$$\mathrm{Vac}(x) \;:=\; \forall y\,(y \notin x).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas. Definimos

$$\mathrm{Vac}(x) \ := \ \forall y\,(y \notin x).$$

Entonces el axioma del vacío se puede escribir como

$$\varphi_V = \exists A\,\mathrm{Vac}(A).$$

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \Big(\big(\forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \big) \rightarrow A = B \Big)$$

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \Big(\big(\forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \big) \to A = B \Big)$$

Ejemplo

- $\{a\} = \{a, a\}$.
- $\{a, b\} = \{b, a\}$.
- ¿Es cierto que $\{a, b\} = \{\{a, b\}\}$?

Igualdad de conjuntos

Teorema

$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left(A = B \leftrightarrow \forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right)\right)$

Igualdad de conjuntos

Teorema

$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left(A = B \leftrightarrow \forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right)\right)$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

El vacío es único

Teorema

Existe un único conjunto sin elementos, o equivalentemente:

$$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left((\mathrm{Vac}(()A) \wedge \mathrm{Vac}(()B)) \rightarrow A = B \right)$$

El vacío es único

Teorema

Existe un único conjunto sin elementos, o equivalentemente:

$$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left((\mathrm{Vac}(()A) \wedge \mathrm{Vac}(()B)) \rightarrow A = B \right)$$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

Notación: $A \subseteq B$.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

Notación: $A \subseteq B$.

Ejemplo

- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{b, c, a\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, \{b\}\} \subseteq \{a, b\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}\}$?

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

La noción de subconjunto: propiedades

Teorema

Para todo conjunto A, se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Teorema

Para todo conjunto A, se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B, y todo elemento de B pertenece a A. Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B, y todo elemento de B pertenece a A. Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
($\Leftarrow$) Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B) \qquad \text{y} \qquad \forall x\,(x \in B \to x \in A).$$

Por lo tanto,

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.
- $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B:

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.
- $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B:

$$\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B) \;\equiv\; \exists x\,(x \in A \wedge \neg(x \in B)).$$

Construcción de nuevos conjuntos

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.
¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.
¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Necesitamos agregar axiomas que nos permitan construir nuevos conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debería ser un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debería ser un conjunto.

- Por comprensión: si tenemos una propiedad P, entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

  debería ser un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debería ser un conjunto.

- Por comprensión: si tenemos una propiedad P, entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

  debería ser un conjunto.

Ejemplo

- $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}$.
- $\{a \mid a \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}$.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debería ser un conjunto.

- Por comprensión: si tenemos una propiedad P, entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

  debería ser un conjunto.

Ejemplo

- $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}$.
- $\{a \mid a \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}$.

Agregaremos axiomas que nos permitan hacer este tipo de definiciones.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Ejercicio

Escriba este axioma en lógica de predicados.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Ejercicio

Escriba este axioma en lógica de predicados.

Ejemplo

Los siguientes conjuntos existen:

- $\emptyset$.
- $\{\emptyset, \emptyset\} = \{\emptyset\}$.
- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\ldots$

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Llamaremos singleton a un conjunto de la forma $\{A\}$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = Union(A)$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = Union(A)$.

Ejercicio

Escriba este axioma en lógica de predicados.

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = Union(A)$.

Ejercicio

Escriba este axioma en lógica de predicados.

Ejemplo

- $Union(\{\{a, b\}, \{b, c\}\}) = \{a, b, c\}$.
- $Union(\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $Union(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset\}$.

Definiciones por extensión

El siguiente teorema nos dice que siempre es posible hacer definiciones por extensión.

Definiciones por extensión

El siguiente teorema nos dice que siempre es posible hacer definiciones por extensión.
Fijemos $k \geq 1$.

Definiciones por extensión

El siguiente teorema nos dice que siempre es posible hacer definiciones por extensión.
Fijemos $k \geq 1$.

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Definiciones por extensión

El siguiente teorema nos dice que siempre es posible hacer definiciones por extensión.
Fijemos $k \geq 1$.

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Notación: $B = \{A_1, \ldots, A_k\}$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Demostración

Por el axioma de emparejamiento, $\{A_1, A_2\}$ es un conjunto.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Demostración

Por el axioma de emparejamiento, $\{A_1, A_2\}$ es un conjunto.
Además, por la proposición anterior, $\{A_3\}$ es un conjunto.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Demostración

Por el axioma de emparejamiento, $\{A_1, A_2\}$ es un conjunto.
Además, por la proposición anterior, $\{A_3\}$ es un conjunto.
Aplicando nuevamente el axioma de emparejamiento, el conjunto

$$\{\{A_1, A_2\}, \{A_3\}\}$$

existe.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Demostración

Por el axioma de emparejamiento, $\{A_1, A_2\}$ es un conjunto.
Además, por la proposición anterior, $\{A_3\}$ es un conjunto.
Aplicando nuevamente el axioma de emparejamiento, el conjunto

$$\{\{A_1, A_2\}, \{A_3\}\}$$

existe.
Por el axioma de unión, también existe

$$\{A_1, A_2, A_3\}.$$

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Demostración

Por el axioma de emparejamiento, $\{A_1, A_2\}$ es un conjunto.
Además, por la proposición anterior, $\{A_3\}$ es un conjunto.
Aplicando nuevamente el axioma de emparejamiento, el conjunto

$$\{\{A_1, A_2\}, \{A_3\}\}$$

existe.
Por el axioma de unión, también existe

$$\{A_1, A_2, A_3\}.$$

Repitiendo este argumento una cantidad finita de veces, obtenemos que $\{A_1, \ldots, A_k\}$ existe.